



396 数学基础讲义

作者: Gaw

组织: HUAYAN

时间: 2026/9/1

版本: 0.1



目录

第一章 函数、极限与连续	1
1.1 函数	2
1.1.1 函数的概念	2
1.1.2 函数的性质	3
1.1.3 基础初等函数	5
1.1.4 特殊函数	8
1.2 数列极限	8
1.2.1 数列极限的定义	8
1.2.2 数列极限的性质	8
1.2.3 数列极限的运算	8
1.3 函数极限	8
1.3.1 函数极限的定义	8
1.3.2 函数极限的性质	8
1.3.3 两个重要极限	8
1.3.4 无穷小量与无穷大量	8
1.3.5 函数极限的运算	8
1.4 连续与间断	8
1.4.1 连续函数的定义与性质	8
1.4.2 函数的间断点及其分类	8
第二章 一元函数微分学	9
2.1 导数	9
2.1.1 导数的定义	9
2.1.2 导数的计算	9
2.2 微分	9
2.3 导数应用	9
2.3.1 函数的单调性	9
2.3.2 函数的极值与最值	9
2.3.3 函数的凹凸性与拐点	9
2.3.4 渐近线、曲率与曲率半径	9
第三章 一元函数积分学	10
3.1 函数、极限与连续	10
第四章 多元函数微分学	11
4.1 函数、极限与连续	11
第五章 行列式	12
5.1 函数、极限与连续	12
第六章 矩阵	13
6.1 函数、极限与连续	13

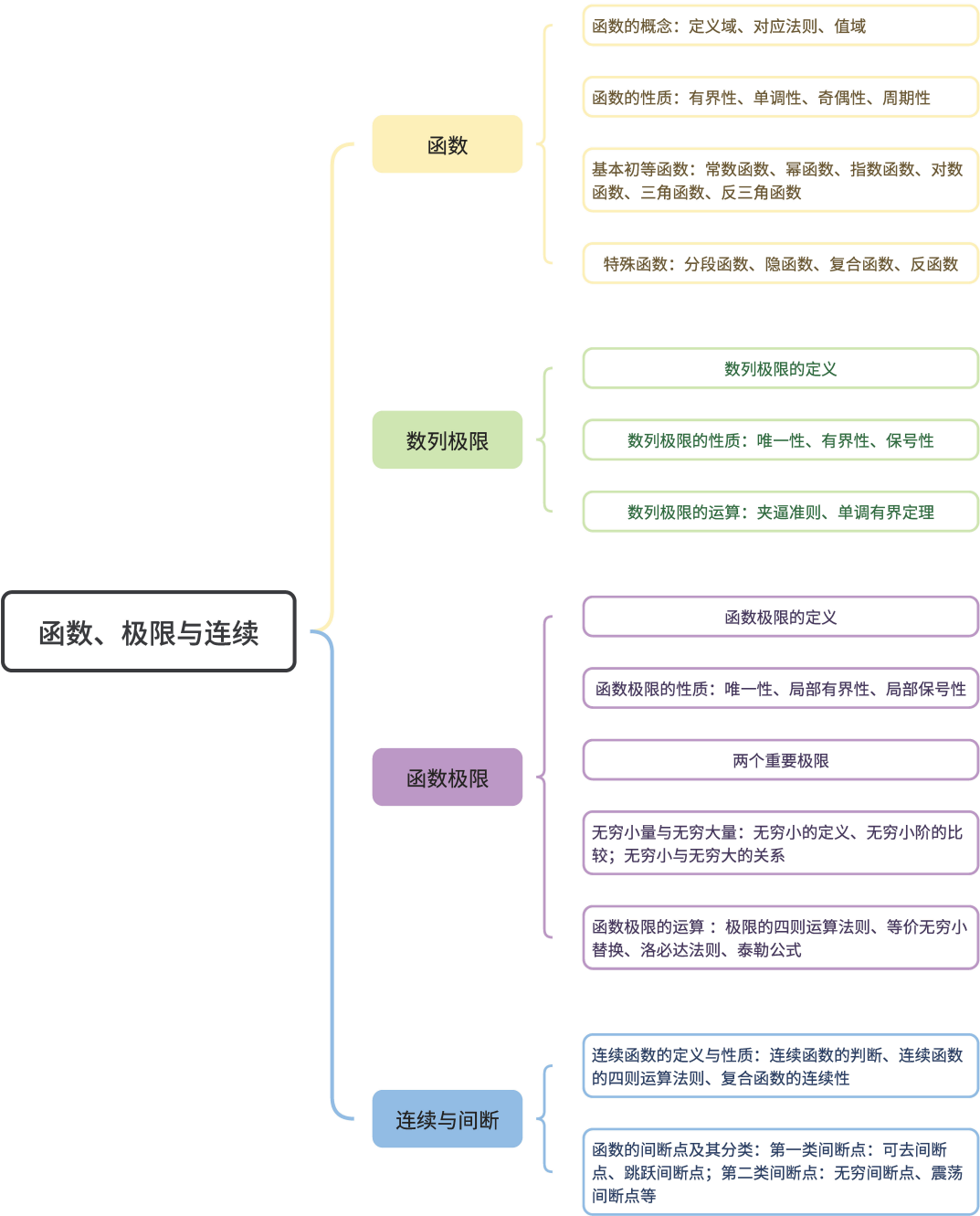
第七章 向量组	14
7.1 函数、极限与连续	14
第八章 方程组	15
8.1 函数、极限与连续	15
第九章 随机事件及概率	16
9.1 随机变量及其分布	16
第十章 随机变量及其分布	17
10.1 函数、极限与连续	17
第十一章 随机变量的数字特征	18
11.1 函数、极限与连续	18

第一章 函数、极限与连续

内容提要

- 函数
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



1.1 函数

1.1.1 函数的概念

定义 (函数)

若 D 为一个非空实数集合, 设有一个对应法则 f , 使得对每一个 $x \in D$ 都有唯一确定的实数 y 与之对应, 则称这个对应法则 f 为定义在 D 上的一个函数, 或称变量 y 是变量 x 的函数, 记作

$$y = f(x), x \in D$$

其中 x 称为自变量, y 称为因变量, 集合 D 称为函数的定义域, 也可以记作 $D(f)$. 对于 $x_0 \in D$ 所对应的 y 的值, 记作 y_0 或 $f(x_0)$, 称为当 $x = x_0$ 时函数 $y = f(x)$ 的函数值. 全体函数值组成的集合 $\{y \mid y = f(x), x \in D\}$ 称为函数 $y = f(x)$ 的值域, 记作 $f(D)$.

注

1. 函数的三要素: 定义域、对应法则、值域
2. 两个函数相同: 当且仅当两函数的定义域与对应法则完全相同.
3. 函数定义域是指函数自变量的取值范围, 例如函数 $f(x^2 + 5)$ 与 $f(x)$ 的自变量均为 x .
4. 在同一对应法则下, $f(\square)$ 括号内整体的取值范围是一样的.

例题 1.1

函数 $y = \sqrt{9 - x^2} + \frac{1}{x}$ 的定义域为

()

- A. $[-3, 0)$ B. $(0, 3]$ C. $[-3, 3]$ D. $[-3, 0) \cup (0, 3]$ E. $(0, 9)$

例题 1.2

设 $f(x)$ 的定义域为 $[5, 10]$, 则 $f(x^2 + 1)$ 的定义域为

()

- A. $[-3, -2]$ B. 23 C. 22 D. 33 E. $[-3, -2] \cup [2, 3]$

例题 1.3

若函数 $y = f(x + 1)$ 的定义域是 $[-2, 3]$, 则函数 $y = f(2x - 1)$ 的定义域为

()

- A. $[0, 3]$ B. $[-2, 4]$ C. $[-5, \frac{5}{2}]$ D. $[-1, \frac{4}{3}]$ E. $[0, \frac{5}{2}]$

1.1.2 函数的性质

一、有界性

定义 (有界性)

设 f 为定义在 D 上的函数. 若存在正数 M , 使得对每一个 $x \in D$, 有

$$|f(x)| \leq M$$

则称 f 为 D 上的有界函数.

注

1. 函数 $f(x)$ 有界或无界是相对于某个区间而言的
2. 函数有界的充要条件是函数既有上界又有下界

二、单调性

定义 (单调性)

设 f 为定义在 D 上的函数. 若对任何 $x_1, x_2 \in D$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 总有

- (i) $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 f 为 D 上的 (递) 增函数, 特别当成立严格不等式 $f(x_1) < f(x_2)$ 时, 称 f 为 D 上的严格 (递) 增函数;
- (ii) $f(x_1) \geq f(x_2)$, 则称 f 为 D 上的 (递) 减函数, 特别当成立严格不等式 $f(x_1) > f(x_2)$ 时, 称 f 为 D 上的严格 (递) 减函数;

增函数和减函数统称为单调函数, 严格增函数和严格减函数统称为严格单调函数.

三、奇偶性

定义 (奇偶性)

设 D 为对称于原点的数集, f 为定义在 D 上的函数. 若对每一个 $x \in D$, 有

$$f(-x) = -f(x) \quad (f(-x) = f(x))$$

则称 f 为 D 上的奇 (偶) 函数.

从函数图形上看, 奇函数的图像关于原点对称, 偶函数的图像则关于 y 轴对称.

注

1. 若奇函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有定义, 则 $f(0) = 0$
2. 奇 $\pm$ 奇 = 奇, 偶 $\pm$ 偶 = 偶, 奇 $\times$ 奇 = 偶, 偶 $\times$ 偶 = 偶, 奇 $\times$ 偶 = 奇.

例题 1.4

函数 $f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + a^2} + x)$ (a 为常数, 且 $a \neq 0$)

()

- | | | |
|------------------------|------------|------------------------|
| A. 为奇函数 | B. 为偶函数 | C. 当 $a = \pm 1$ 时为奇函数 |
| D. 当 $a = \pm 1$ 时为偶函数 | E. 为非奇非偶函数 | |

例题 1.5

以下四个函数

$$f_1(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, f_2(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, f_3(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}, f_4(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

其中是奇函数的个数是

()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

四、周期性

定义 (周期性)

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 若存在一个正数 T , 使得对于任意 $x \in D$, 有 $x+T \in D$, 且

$$f(x+T) = f(x)$$

则称 $f(x)$ 为周期函数, 且正数 T 为 $f(x)$ 的周期.

易知, 若 T 为 $f(x)$ 的一个周期, 则对任意的整数 n , nT 亦为 $f(x)$ 的周期. 在 $f(x)$ 的所有周期中, 我们把其中最小的正数称为最小正周期. 通常我们所说周期函数的周期是指最小正周期.

并不是所有的周期函数都有周期. 例如: 狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

任意正实数都是周期, 但不存在最小正实数, 所以这个函数没有周期.

常见的周期函数: $\sin x, \cos x$ 均为周期为 2π 的周期函数; $\tan x, \cot x$ 均为周期为 π 的周期函数.

注

1. 如果函数 $f_1(x), f_2(x)$ 都以 T 为周期, 则 $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$ 仍然以 T 为周期
2. 如果函数 $f_1(x), f_2(x)$ 分别以 T_1, T_2 为周期, 则 $f_1(x) \pm f_2(x)$ 也是周期函数, 其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数

例题 1.6

若 $f(x)$ 既关于直线 $x=a$ 对称, 又关于直线 $x=b$ 对称, 且 $b > a$, 则 $f(x)$ 的周期为

()

A. a

B. $a+b$

C. $b-a$

D. b

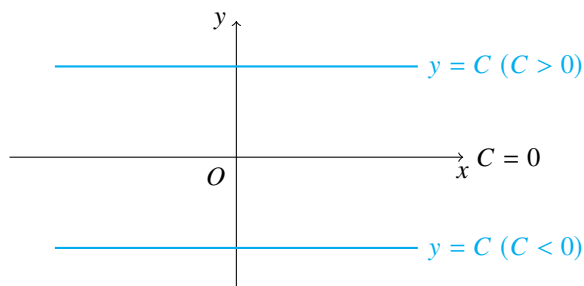
E. $2b-2a$

1.1.3 基础初等函数

常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数统称为基本初等函数

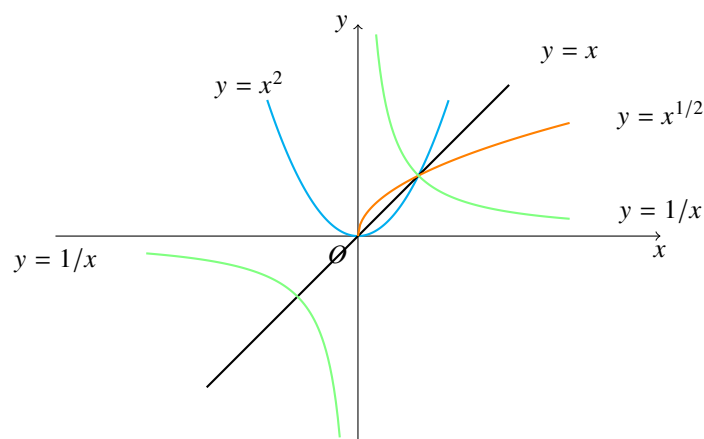
一、常值函数

$y = C$ ，定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，图形为平行于 x 轴的直线。在 y 轴上的截距为 C 。



二、幂函数

$y = x^\alpha$ ，其定义域随着 α 的不同而变化。但不论 α 取何值，总在 $(0, +\infty)$ 内有定义，且图形过点 $(1, 1)$ 。当 $\alpha > 0$ 时，函数图形过原点。



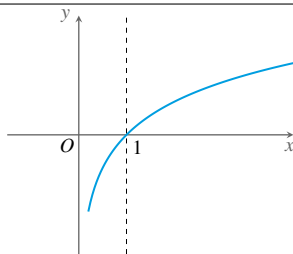
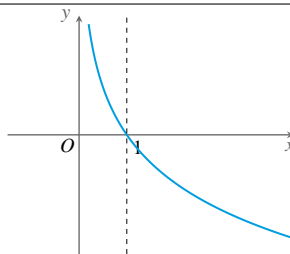
三、指数函数

$y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ ，其定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 。当 $0 < a < 1$ 时，函数严格单调递减；当 $a > 1$ 时，函数严格单调递增。指数函数的图形恒过点 $(0, 1)$ 。微积分中经常用到以 e 为底的指数函数，即 $y = e^x$ 。指数函数 $y = a^x$ 的性质归纳见下表。

图像	$a > 1$	$0 < a < 1$
性质	(1) 定义域: $\mathbf{R}$	
	(2) 值域: $(0, +\infty)$ ，图像在 x 轴上方	
	(3) 过点 $(0, 1)$ ，即 $x = 0$ 时， $y = 1$	
	(4) 当 $a > 1$ 时， $\begin{cases} \text{若 } x > 0, \text{ 则 } a^x > 1 \\ \text{若 } x < 0, \text{ 则 } 0 < a^x < 1 \end{cases}$	当 $0 < a < 1$ 时， $\begin{cases} \text{若 } x < 0, \text{ 则 } a^x > 1 \\ \text{若 } x > 0, \text{ 则 } 0 < a^x < 1 \end{cases}$
	(5) 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数	在 $\mathbf{R}$ 上是减函数

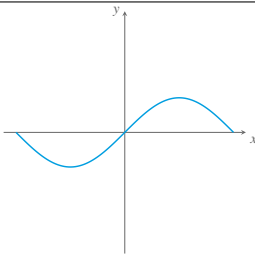
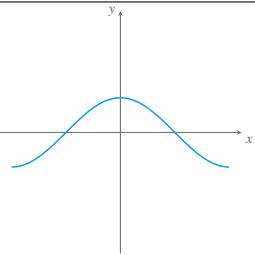
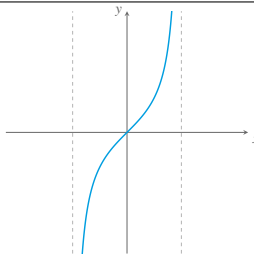
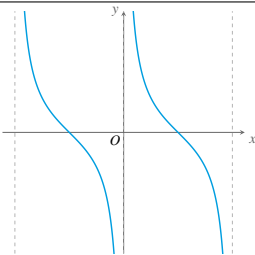
四、对数函数

$y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ ，其定义域为 $(0, +\infty)$ ，它与 $y = a^x$ 互为反函数．微积分中常用到以 e 为底的对数，记作 $y = \ln x$ ，称为自然对数．对数函数的图形恒过点 $(1, 0)$ ．对数函数 $y = \log_a x$ 的性质归纳见下表．

图像	$a > 1$	$0 < a < 1$
		
	(1) 定义域: $(0, +\infty)$, 图像在 y 轴右侧	
	(2) 值域: $\mathbf{R}$	
	(3) 过点 $(1, 0)$, 即 $x = 1$ 时, $y = 0$	
性质	(4) 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数	在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

五、三角函数

常用的三角函数见下表．

	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$	$y = \cot x$
定义域	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$	$x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$
图像				
周期性	2π	2π	π	π
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数	奇函数
单调性	$[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}] \uparrow$ $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}] \downarrow$	$[(2k-1)\pi, 2k\pi] \uparrow$ $[2k\pi, (2k+1)\pi] \downarrow$	$(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}) \uparrow$	$(k\pi, (k+1)\pi) \downarrow$

特殊角的三角函数值:

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在
$\cot \alpha$	不存在	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

三角函数常用公式

① 恒等式

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1; \quad 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha; \quad 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

② 诱导公式

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos x; & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x; & \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin x; & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x; \\ \sin(\pi + x) &= -\sin x; & \sin(\pi - x) &= \sin x; & \cos(\pi + x) &= -\cos x; & \cos(\pi - x) &= -\cos x; \end{aligned}$$

③ 两角和公式、两角差公式

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta; & \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta; \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta; & \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta; \\ \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}; & \tan(\alpha - \beta) &= \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}; \end{aligned}$$

④ 倍角公式、降幂公式

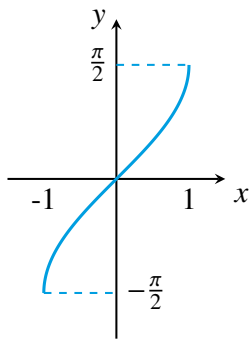
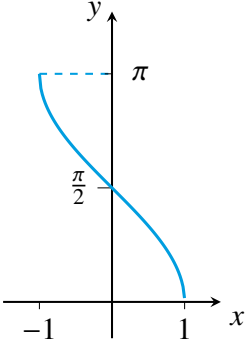
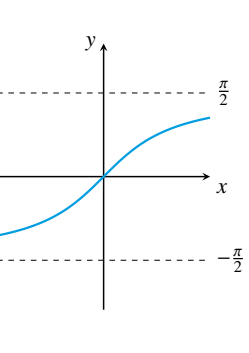
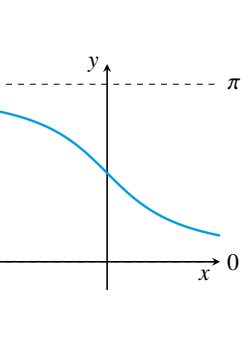
$$\begin{aligned} \sin 2x &= 2 \sin x \cos x; & \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x; \\ \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2}; & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2}; \end{aligned}$$

⑤ 积化和差公式、和差化积公式

$$\begin{aligned} \sin x \cos y &= \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]; & \cos x \sin y &= \frac{1}{2} [\sin(x+y) - \sin(x-y)]; \\ \cos x \cos y &= \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)]; & \sin x \sin y &= -\frac{1}{2} [\cos(x+y) - \cos(x-y)]; \\ \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; & \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; & \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}; \end{aligned}$$

六、反三角函数函数

常用的反三角函数：

	$y = \arcsin x$	$y = \arccos x$	$y = \arctan x$	$y = \operatorname{arccot} x$
定义域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$
值域	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[0, \pi]$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(0, \pi)$
图像				
奇偶性	奇函数	非奇非偶函数	奇函数	非奇非偶函数
单调性	在定义域内是增函数	在定义域内是减函数	在定义域内是增函数	在定义域内是减函数

1.1.4 特殊函数

一、常值函数

例题 1.7

()

A.

B.

C.

D.

E.

1.2 数列极限

1.2.1 数列极限的定义

1.2.2 数列极限的性质

1.2.3 数列极限的运算

1.3 函数极限

1.3.1 函数极限的定义

1.3.2 函数极限的性质

1.3.3 两个重要极限

1.3.4 无穷小量与无穷大量

1.3.5 函数极限的运算

1.4 连续与间断

1.4.1 连续函数的定义与性质

1.4.2 函数的间断点及其分类

例题 1.8

()

A.

B.

C.

D.

E.

第二章 一元函数微分学

内容提要

- 导数
- 微分

- 导数应用
- 微分中值定理



2.1 导数

2.1.1 导数的定义

2.1.2 导数的计算

2.2 微分

2.3 导数应用

2.3.1 函数的单调性

2.3.2 函数的极值与最值

2.3.3 函数的凹凸性与拐点

2.3.4 渐近线、曲率与曲率半径

第三章 一元函数积分学

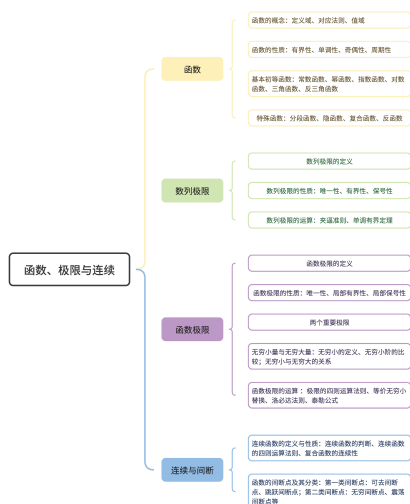
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



3.1 函数、极限与连续

练习 3.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 3.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第四章 多元函数微分学

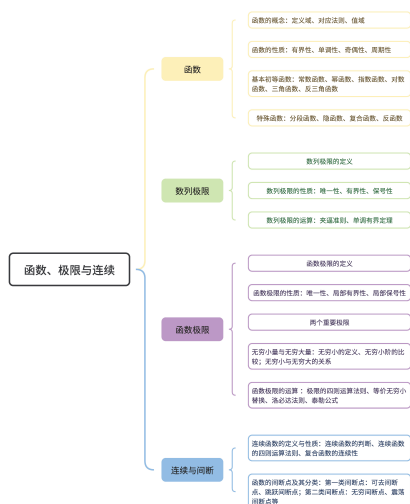
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



4.1 函数、极限与连续

练习 4.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 4.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第五章 行列式

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



5.1 函数、极限与连续

练习 5.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 5.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第六章 矩阵

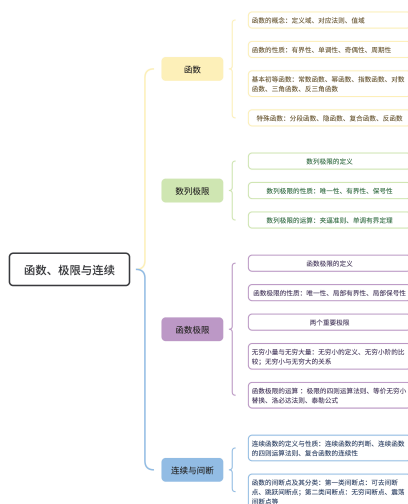
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



6.1 函数、极限与连续

练习 6.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

例题 6.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

第七章 向量组

内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



7.1 函数、极限与连续

练习 7.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 7.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第八章 方程组

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



8.1 函数、极限与连续

练习 8.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 8.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第九章 随机事件及概率

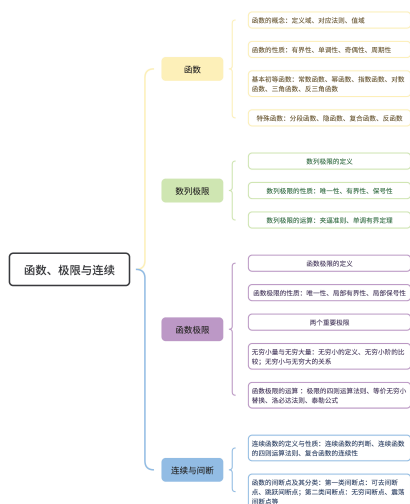
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



9.1 随机变量及其分布

练习 9.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 9.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第十章 随机变量及其分布

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



10.1 函数、极限与连续

练习 10.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 10.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

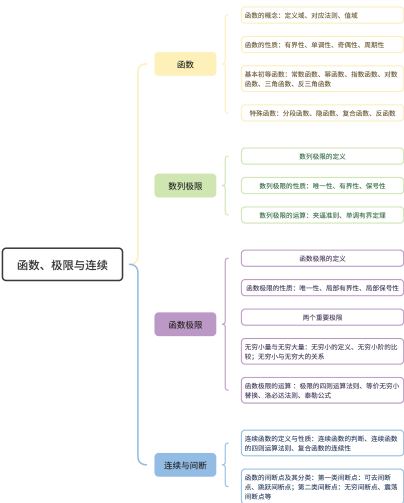
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第十一章 随机变量的数字特征

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



11.1 函数、极限与连续

练习 11.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 11.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5